ATIVIDADES EXTENSIONISTAS
Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

(X) CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

( ) CST em Banco de Dados

( ) CST em Ciência de Dados

( ) CST em Desenvolvimento Mobile

( ) CST em Gestão da Tecnologia da Informação

( ) CST em Jogos Digitais

( ) CST em Redes de Computadores

( ) CST em Segurança da Informação

Disciplina

( ) Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento

(X) Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto

Etapa

( ) Validação da proposta

(X) Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Fabiano Rogerio Barbosa de Masi Filho	4967685

Título: Organizar a rotina escolar com um portal web

Setor de Aplicação

Destinado a estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas – SP, que utilizaram e avaliaram a plataforma na condição de futuras professoras da educação básica. O público final da solução são escolas de educação básica, em especial da rede pública, com seus professores, alunos e famílias

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

( ) 01. Erradicação da pobreza
( ) 02. Fome zero e agricultura sustentável
( ) 03. Saúde e bem-estar
(X) 04. Educação de qualidade
( ) 05. Igualdade de gênero
( ) 06. Água potável e saneamento
( ) 07. Energia limpa e acessível
( ) 08. Trabalho decente e crescimento econômico
(X) 09. Indústria, inovação e infraestrutura
( ) 10. Redução das desigualdades
( ) 11. Cidades e comunidades sustentáveis
( ) 12. Consumo e produção responsáveis
( ) 13. Ação contra a mudança global do clima
( ) 14. Vida na água
( ) 15. Vida terrestre
( ) 16. Paz, justiça e instituições eficazes
( ) 17. Parcerias e meios de implementação

ODS 4 – Educação de qualidade: a plataforma organiza a rotina escolar e facilita o acesso de alunos e famílias a horários, avaliações, avisos e materiais de estudo. ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: o projeto oferece uma infraestrutura digital gratuita e acessível para escolas, baseada em serviços em nuvem.

Objetivos

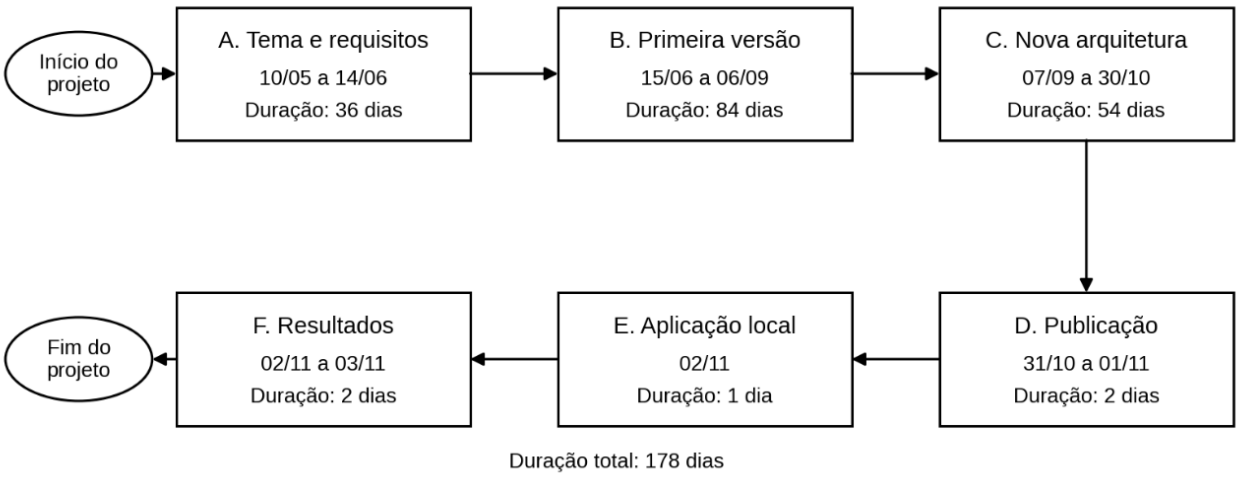
- Desenvolver um portal web responsivo em HTML5, CSS3 e JavaScript que reúna, por série, as aulas da semana, a agenda de provas e trabalhos, o cardápio, os avisos e os resumos de estudo.
- Implementar a autenticação de professores com Firebase Authentication e o armazenamento dos dados no Cloud Firestore, com atualização do portal em tempo real.
- Garantir que somente professores autorizados publiquem conteúdo, por meio das regras de segurança do Cloud Firestore, sem cadastrar dados pessoais de alunos.
- Publicar o sistema no GitHub Pages, com o código-fonte versionado em repositório público no GitHub.

Metodologia

Desenvolvi o projeto aos poucos, em versões. A ideia veio da minha própria experiência na escola, quando eu e meus colegas perdíamos prazos e avisos porque cada informação estava em um lugar diferente. Com o problema definido, fiz uma primeira versão do site em HTML e CSS, com o conteúdo fixo no código. Ela serviu para testar a navegação e o visual, mas mostrou que o professor teria que programar para atualizar qualquer informação.

Por isso, mudei a arquitetura. O site passou a ter dois perfis: o professor, que entra com e-mail e senha pelo Firebase Authentication e publica aulas, agenda, cardápio, avisos e resumos; e o aluno ou a família, que não precisa de login e consulta tudo pela série. Os dados ficam no Cloud Firestore, que atualiza o portal em tempo real, e as regras de segurança garantem que só professores autorizados publiquem conteúdo. O código foi feito em HTML, CSS e JavaScript, organizado em módulos com a ajuda da ferramenta de inteligência artificial Claude Code, sempre com a minha revisão e os meus testes.

Depois, publiquei o código no GitHub e o site no GitHub Pages, sem nenhum custo. Por fim, com autorização da tutoria, apliquei a plataforma online com estudantes de Pedagogia da Unicamp, que usaram o site e responderam a um formulário no Google Forms. A Figura a seguir mostra a sequência dessas etapas e a duração de cada uma.



Depois, publiquei o código no GitHub e o site no GitHub Pages. Por fim, apliquei a plataforma online com estudantes de Pedagogia da Unicamp, que usaram o site e responderam a um formulário no Google Forms. A figura a seguir mostra a sequência dessas etapas e a duração de cada uma.

Resultados Esperados/Obtidos

O site está publicado e funcionando. O que foi entregue:

- Portal do aluno sem login, com escolha da série e painel “Hoje”, que destaca as aulas e os compromissos do dia;
- Seções de aulas da semana, agenda de provas e trabalhos, cardápio semanal, avisos e resumos;
- Área do professor com login, para cadastrar, editar e excluir os itens das seções;
- Atualização do portal em tempo real.

Código-fonte (GitHub): https://github.com/Fabiano743/aplicacao-escola
Site publicado (GitHub Pages):
Portal do aluno: https://fabiano743.github.io/aplicacao-escola/index.html
Portal do professor: https://fabiano743.github.io/aplicacao-escola/admin.html
Email: avaliacao_uninter@uninter.com
Senha:Uninter123

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/7c01_Dary-8

Aplicação na comunidade local: apliquei o projeto com 5 estudantes de Pedagogia da Unicamp, em Campinas – SP. Depois de usar o portal e a área do professor, cada participante respondeu ao formulário, dando notas de 0 a 5 e apontando pontos positivos e sugestões de melhoria. Todas autorizaram o uso das respostas neste trabalho e me enviaram por e-mail prints do uso da plataforma. A pesquisa do Google Forms e as evidências de uso do site estão anexadas a este trabalho.

Considerações Finais

O que mais aprendi com este projeto:

- Começar por um problema real e cortar o escopo até o essencial me ajudou mais a cumprir o prazo do que tentar colocar todas as funcionalidades;
- Separar o código em partes (dados, interface e configuração) deixou muito mais fácil encontrar e corrigir erros;
- É possível entregar uma solução completa sem custo usando Firebase e GitHub Pages, desde que se conheçam os limites do plano gratuito;
- A inteligência artificial acelera bastante a codificação e ajuda a entender o código e a melhorar na prática;
- O retorno das participantes mostrou pontos de melhoria que eu não tinha percebido nos meus próprios testes.

Também tive dificuldades no desenvolvimento do código, em diversas questões que acabaram estendendo algumas etapas do projeto. Passar de um site estático para um sistema com banco de dados exigiu reestruturar quase tudo. O plano gratuito do Firebase não permite o envio de arquivos, e precisei adaptar a solução. Além disso, sem uma escola parceira, a aplicação teve que ser feita online, com autorização da tutoria.

O objetivo deste projeto foi construir uma solução viável para que, futuramente, uma escola consiga utilizá-la no dia a dia. Para as próximas versões, a ideia é adequar a plataforma aos processos internos e às exigências burocráticas de uma escola e aplicá-la com professores e alunos reais.